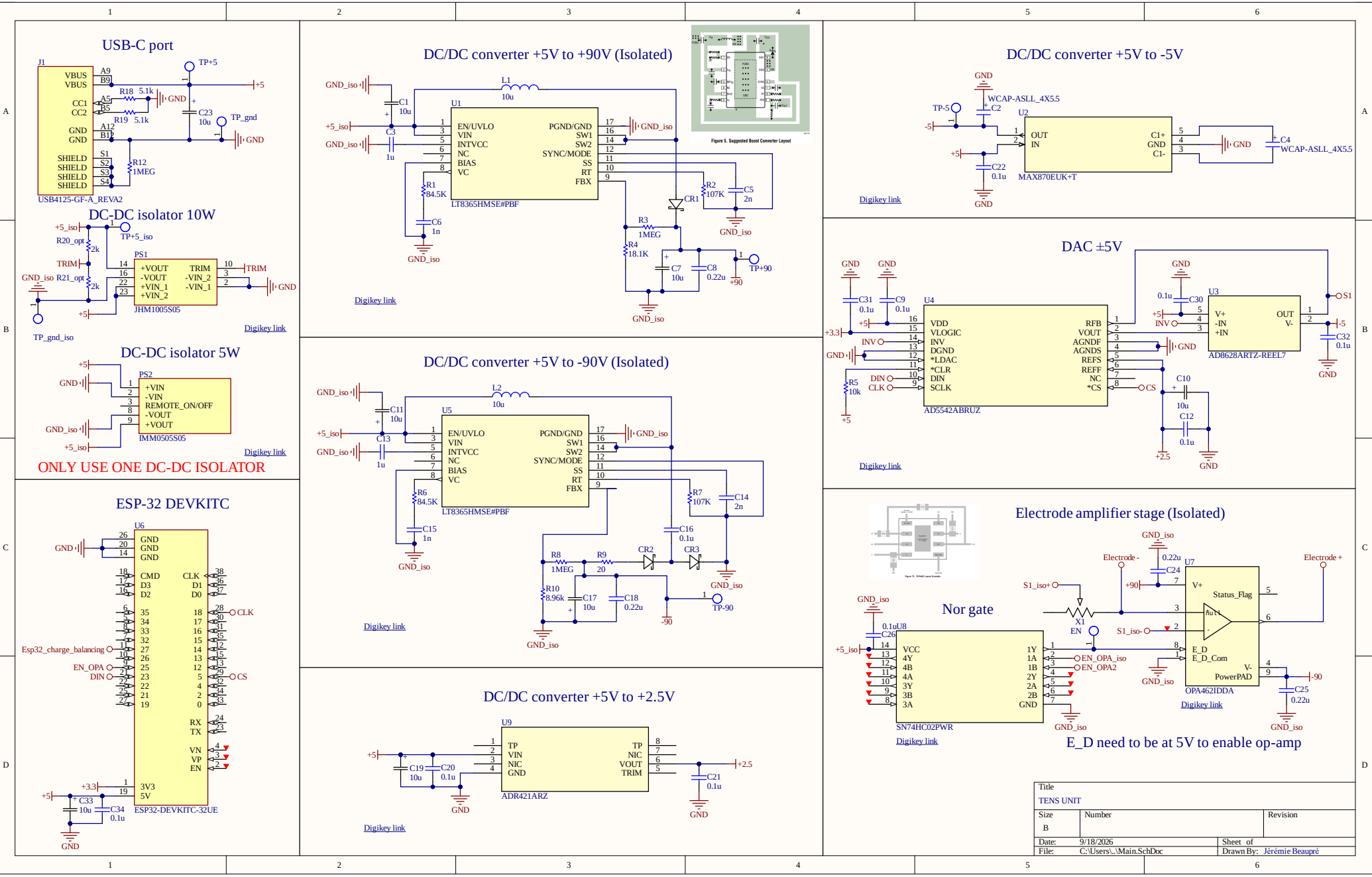
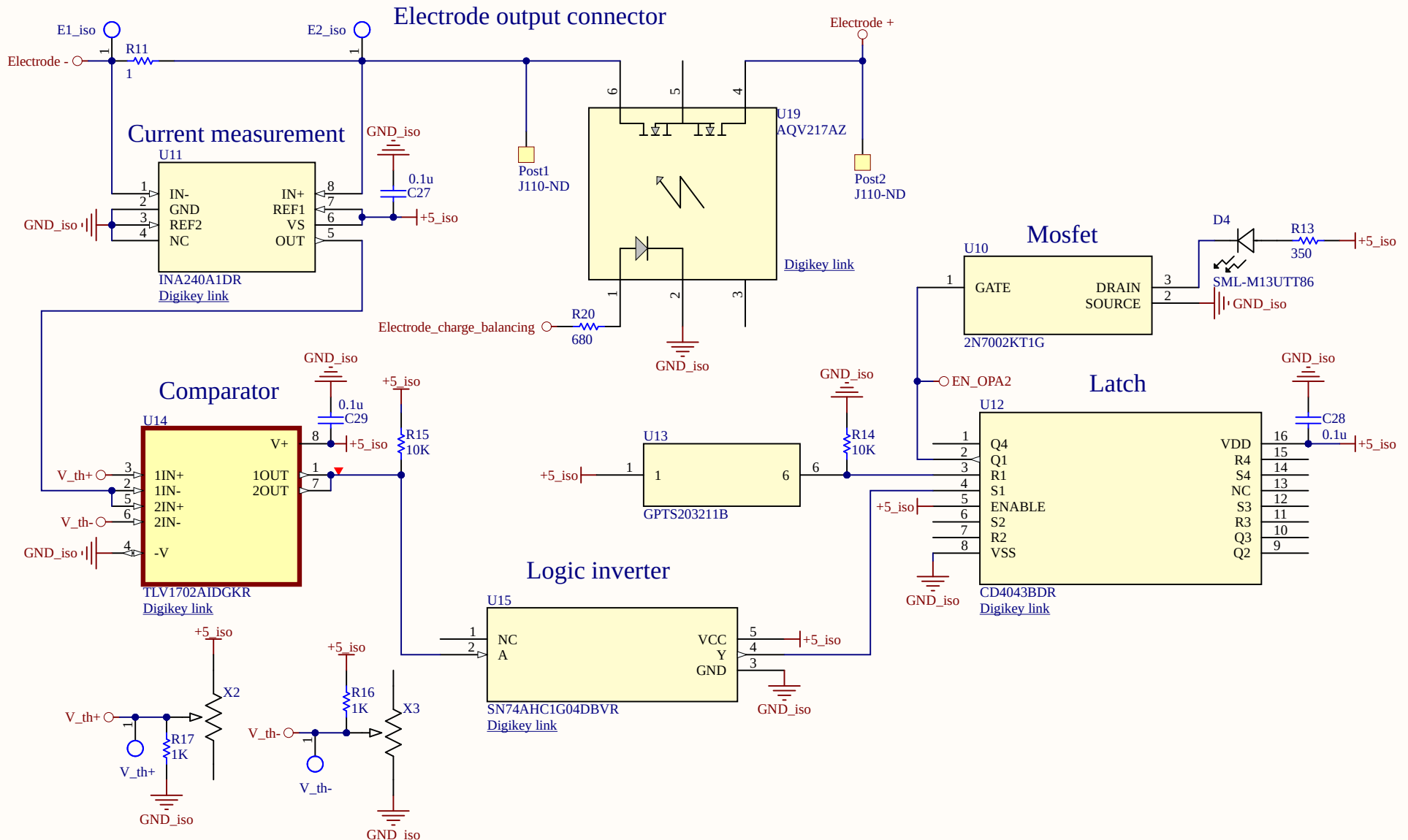




Title		
TENS UNIT		
Size	Number	Revision
B		
Date:	9/18/2026	Sheet of
File:	C:\Users\Main.SchDoc	Drawn By: Jérémie Beaupré

Output current verification (Isolated)



Adjust both potentiometer for max and min current

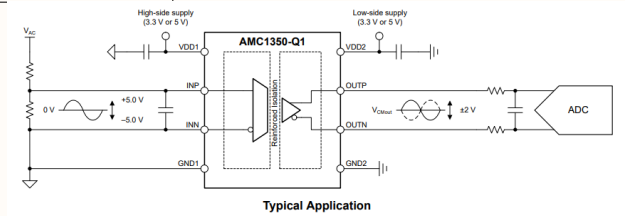
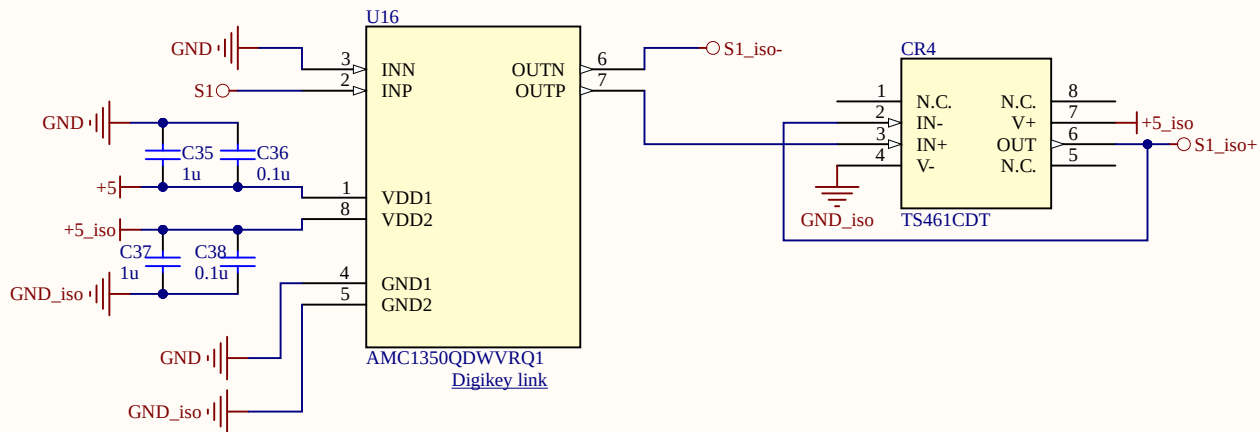
$$I_{\max} = (V_{\text{th+}} - 2.5V)/20$$

$$I_{\min} = (V_{\text{th-}} - 2.5V)/20$$

For max current of 50 mA, V_{th} should be 3.5V and 1.5V

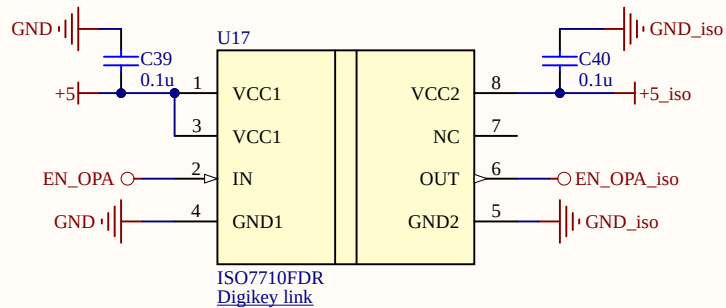
Title		
Size	Number	Revision
A		
Date:	9/18/2026	Sheet of
File:	C:\Users\...\Current_check.SchDoc	Drawn By: Jérémie Beaupré

Isolation S1

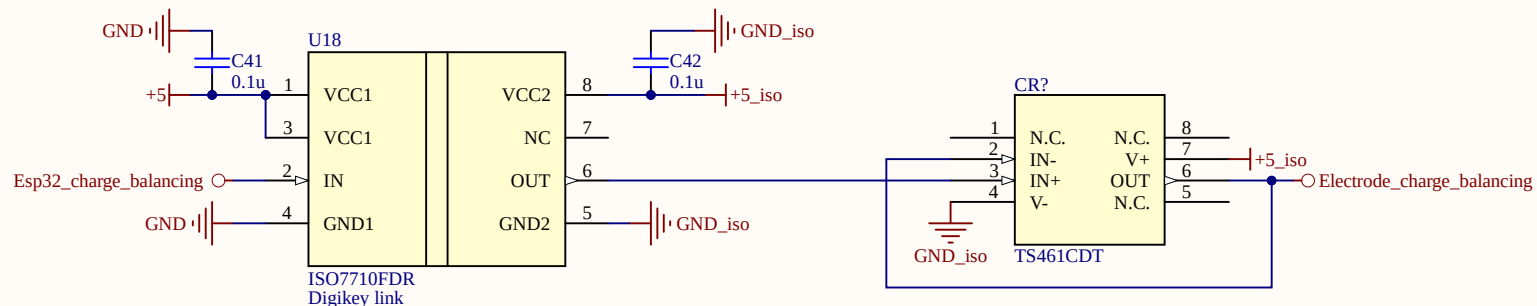


Initialement, l'entrée négative de la composante OPA462IDDA (Electrode amplifier stage, feuille main) était connectée au ground et l'entrée positive sur la sortie du générateur de signal. En ajoutant l'isolation pour S1, le signal de sortie aurait son amplitude réduite étant donné le gain de 0,4. Aussi le signal à la sortie de l'isolateur n'est pas référencé par rapport au gnd2. De ce fait j'ai modifié pour que l'entrée négative de OPA462IDDA soit connectée à la sortie inverseuse de l'isolateur AMC1350. Est-ce que ça fait du sens ?

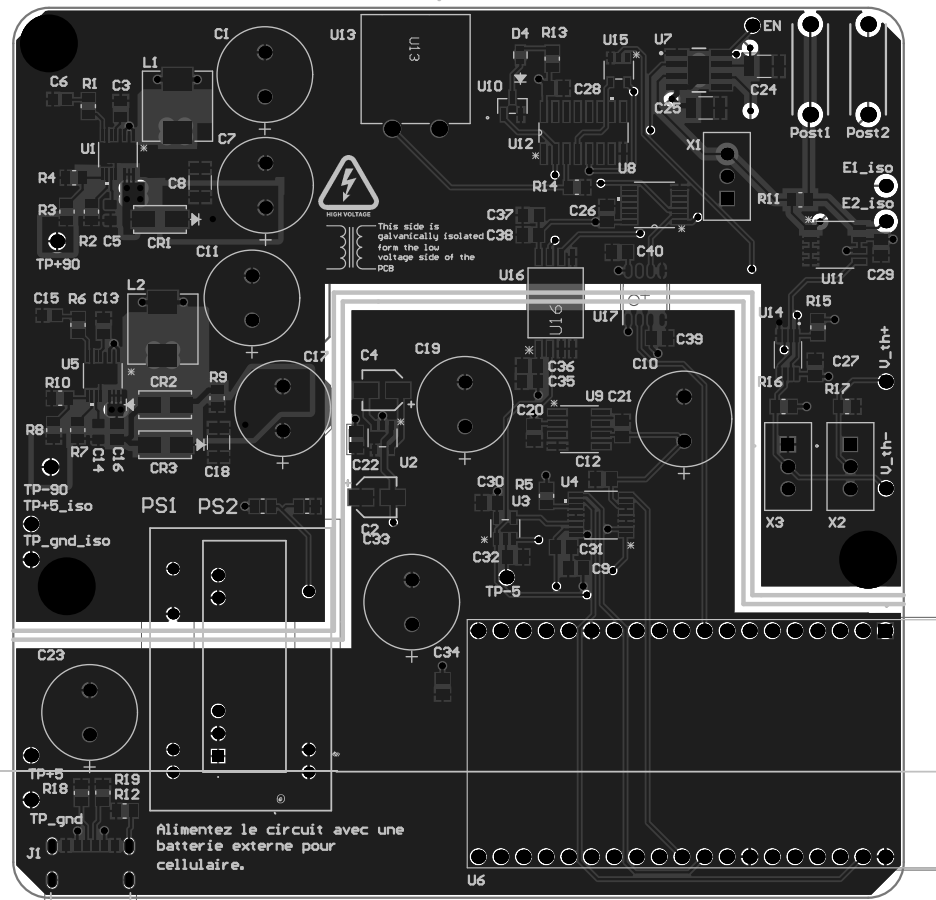
Isolation EN



Isolation charge balancing



Title		
Size	Number	Revision
A		
Date:	9/18/2026	Sheet of
File:	C:\Users\...\Isolation.SchDoc	Drawn By:



Alimentez le circuit avec une
batterie externe pour
cellulaire.

Board Stack Report